



#### PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

## Dinámica Atmosférica

FIS-3558

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Semanales    | 2  | 3  | 0  | 9    | 14    |
| Semestre     | 32 | 48 | 0  | 144  | 224   |

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3557

Correquisitos: N/A

**Elaborado y/o actualizado por:** Rafael Méndez-Tejeda, PhD., Emilio Santana, MSc., Aida Lidia Del Rosario, MSc., Erika Montero, MSc., Ronny Gerónimo, MSc.

**Fecha de última actualización:** 2023-11-10

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dinámica Atmosférica estudia los principios físicos que rigen el movimiento de la atmósfera y los procesos asociados. Partiendo de la cinemática y de las ecuaciones de movimiento, continuidad y termodinámica (incluida su formulación con la presión como coordenada vertical), la asignatura desarrolla los conceptos de circulación, vorticidad, divergencia y deformación, el movimiento balanceado (viento geostrófico, gradiente y térmico), la dinámica de escala sinóptica en latitudes medias, las superficies de discontinuidad y las ondas atmosféricas.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones numéricas, de modo que el estudiante aprenda a formular y resolver las ecuaciones que describen la dinámica atmosférica y a interpretar la interacción entre la termodinámica y la dinámica en la evolución del tiempo meteorológico y el clima.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado las bases dinámicas necesarias para el análisis y la predicción de patrones meteorológicos y climáticos, fundamento indispensable para las asignaturas avanzadas de las Ciencias de la Atmósfera y para el ejercicio profesional en meteorología y climatología.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría (preferiblemente Doctorado) en Física, Meteorología, Ciencias Atmosféricas o áreas afines, con dominio de la dinámica de la atmósfera. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la meteorología, competencia en el uso de tecnologías educativas y de herramientas de simulación numérica para la visualización y el análisis de datos atmosféricos, capacidad de comunicación clara de conceptos complejos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y disposición para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

### COMPETENCIAS

#### Fundamentales

**CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

**CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

#### Genéricas

**CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

#### Específicas

**CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

**CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

**CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Formular las ecuaciones fundamentales que rigen el movimiento atmosférico (movimiento, continuidad y termodinámica) en coordenadas esféricas y en el sistema con la presión como coordenada vertical.
- RAE-2** Analizar la circulación, la vorticidad, la divergencia y la deformación del flujo atmosférico mediante los teoremas de Kelvin, Bjerknes y Helmholtz.
- RAE-3** Explicar el movimiento balanceado de la atmósfera, distinguiendo entre el viento geostrófico, el viento real, el viento gradiente y el viento térmico.
- RAE-4** Describir la estructura y evolución de los sistemas de escala sinóptica en latitudes medias a partir de la teoría cuasigeostrófica y del desarrollo baroclínico.
- RAE-5** Analizar la dinámica de las superficies de discontinuidad atmosféricas, diferenciando las discontinuidades de orden cero y de primer orden.
- RAE-6** Caracterizar el movimiento ondulatorio en la atmósfera (ondas de sonido, de gravedad, de inercia, de Rossby y baroclínicas) aplicando el método de las perturbaciones.
- RAE-7** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar y analizar la dinámica atmosférica y los fenómenos meteorológicos asociados.

### CONTENIDO

#### Unidad 1: Introducción y cinemática del movimiento atmosférico

Objeto de la dinámica atmosférica; cinemática; cinemática del movimiento de rotación; velocidad absoluta y relativa

#### Unidad 2: Ecuaciones de movimiento

Aceleración absoluta y relativa; derivada individual y local respecto al tiempo; fuerza de gravitación; fuerza de presión; fuerzas de fricción; la ecuación de movimiento; coordenadas esféricas

#### Unidad 3: La presión como coordenada vertical

Consideraciones generales; derivadas individuales y locales; relaciones de transformación; la ecuación de movimiento en el sistema p; la ecuación de continuidad en el sistema p; la ecuación termodinámica en el sistema p

#### Unidad 4: Circulación, vorticidad, divergencia y deformación

Circulación; teorema de Kelvin; teorema de Bjerknes; aplicaciones del teorema de la circulación; interpretación de la vorticidad, la divergencia y la deformación; ecuación de vorticidad; ecuación de divergencia; teorema de Helmholtz

#### Unidad 5: Movimiento balanceado

Viento geostrófico; viento geostrófico y viento real; viento gradiente; propiedades del viento geostrófico; viento térmico; variación de la estabilidad estática

#### Unidad 6: Movimiento de escala sinóptica en latitudes medias

Estructura de los sistemas sinópticos en latitudes medias; desarrollo de un sistema cuasigeostrófico; modelo idealizado de un sistema baroclínico en desarrollo

#### Unidad 7: Superficies de discontinuidad

Discontinuidades de orden cero; superficies de discontinuidad de primer orden

## Unidad 8: Ondas atmosféricas

Ondas sinusoidales; método de las perturbaciones; ondas de sonido; ondas de gravedad; ondas de inercia; ondas de inercia-gravedad; ondas de Rossby (ondas barotrópicas); ondas baroclínicas

### ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

### EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

#### Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

#### Técnicas e instrumentos

| Técnica                                         | Instrumentos                                                        | Criterios   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| TE.1 Pruebas escritas u orales                  | Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)                | C.1 C.2     |
| TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo | Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos) | C.2 C.3 C.5 |
| TE.2 Exposiciones y presentaciones orales       | Exposiciones y defensas orales                                      | C.4         |

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

### RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

#### Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

#### Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

#### Básicas

- Holton, J. R. (1990). Introducción a la meteorología dinámica (2.ª ed.). Instituto Nacional de Meteorología.
- Gordon, A. H. (1965). Elementos de meteorología. UTEHA.

## Complementarias

- Wiin-Nielsen, A. (1970). Problems in dynamic meteorology (OMM N.º 364). Organización Meteorológica Mundial.
- Wiin-Nielsen, A. (1973). Compendio de meteorología para uso del personal meteorológico de las clases I y II (Vol. 1, parte 1, OMM N.º 364). Organización Meteorológica Mundial.
- Holton, J. R., & Hakim, G. J. (2013). An introduction to dynamic meteorology (5.ª ed.). Academic Press.
- Martin, J. E. (2006). Mid-latitude atmospheric dynamics: A first course. Wiley.